

系综理论

9.1 相空间、刘维尔定理

黄刚

成都理工大学物理学院

2026 年 1 月



① 相空间、刘维尔 (Liouville) 定理

① 相空间、刘维尔 (Liouville) 定理

系综理论：平衡态统计物理的一般理论

- 前几章讲过最概然分布方法，只能处理近独立粒子组成的系统。
- 若问题中必须包含粒子之间的相互作用，系统能量表述式中包含粒子间的势能，则不可以用最概然分布方法。
- 本节讲平衡态统计物理的一般理论——系综理论。它可用于研究有相互作用之粒子组成的系统。

相空间

- 当粒子间相互作用不能忽略，应将系统全体视为一个整体。
- 系统状态的经典描述：
 - 记系统的自由度为 f .
 - 若系统由 N 个全同粒子组成：粒子之自由度为 r ，则 $f = Nr$ 。
 - 若系统含多种粒子，第 i 种粒子之自由度为 r_i ，则

$$f = \sum_i N_i r_i$$

其中 N_i 为第 i 种粒子之数目。

- 由经典力学，系统在任一时刻 t 之微观状态可由 f 个广义坐标 $q_1, \dots, q_f$ 和 f 个广义动量 $p_1, \dots, p_f$ 在时刻 t 之值确定。
- 以此 $2f$ 个变量为直角坐标构成一个 $2f$ 维空间，称为相空间 (Phase space) / Γ 空间。

相空间上的运动与 Hamilton 方程

- 系统在时刻 t 之运动状态可由相空间中一点 (代表点) 表示:

$$(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f)$$

- 系统之运动状态随 t 变化, 遵从 Hamilton 运动方程:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad (1)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad (i = 1, \dots, f) \quad (2)$$

(对于保守系, H 是系统的 Hamilton 量, 即总能量, 是粒子动能与势能之和.)

相空间的轨道

- 粒子初始坐标与动量一旦确定，轨迹唯一。
- 系统的微观状态，在相空间中对应一条轨道。

轨道间不相交

- 轨迹由 Hamilton 方程决定：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

- 相空间中两轨道若相交，则轨道在该点不唯一，与 Hamilton 形式矛盾。因此：**代表点沿不同轨道运动，轨道之间不相交。**

能量壳与轨道限制

孤立系统的能量不随时间变化,

- Hamilton 量 $H(q_1, \dots, p_f)$ 守恒, 系统只能在满足:

$$H(q_1, \dots, p_f) = E$$

的超曲面上运动, 称为能量曲面。

- 代表点轨迹必须限制在此曲面上。

系综

- 设想大量结构完全相同的系统，各自从其初始态出发，独立沿正则方程规定的轨道运动。这些系统的集合就称为一个**统计系综** (statistical ensemble, or ensemble)。(Gibbs 和爱因斯坦在 1900 年左右各自独立提出.)
- 这些系统的运动状态的代表点将在相空间形成一个分布.

相空间体积元

- 定义相空间体积元：

$$d\Omega = dq_1 \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$$

表示相空间中一个微小体积。

注意： f 是系统的总自由度，而非单个粒子的自由度。

- 定义系统在时刻 t 的密度分布 $\rho(q_1, \dots, p_f; t)$. 在时刻 t , 运动状态在 $d\Omega$ 内的代表点之数目 (系统的数目) 为：

$$\rho(q_1, \dots, p_f; t) d\Omega.$$

系统总数守恒

- 若总共有 N 个系统，则密度函数满足：

$$\int \rho(q_1, \dots, p_f; t) d\Omega = N$$

- 物理意义：表示在任意时刻 t ，相空间体积内的系统总数守恒。
- 随着时间演化， ρ 也会随之变化。

密度随时间变化的表达

- 当时间推进 dt , 每个变量 q_i, p_i 推进:

$$q_i \rightarrow q_i + \dot{q}_i dt, \quad p_i \rightarrow p_i + \dot{p}_i dt$$

- 密度变为:

$$\rho(q_i + \dot{q}_i dt, \dots, p_i + \dot{p}_i dt; t + dt) = \rho + \frac{d\rho}{dt} dt$$

接下来, 我们将引入 Liouville 定理以精确刻画密度随时间之变化。

Liouville 定理的数学表达

- 密度 ρ 随时间变化满足：

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) \quad (9.1.5)$$

- 可证得：

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad (\text{Liouville 定理}) \quad (9.1.6)$$

- 物理意义：系统在相空间中运动时，密度函数沿轨道不变。

证明刘维尔定理 (一): 体积元变换与代表点数变化

- 考察相空间中一个体积元 $d\Omega = dq_1 \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$
- 在时间 dt 后, 进入 $d\Omega$ 的代表点数增加量为:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} dt \cdot d\Omega$$

- 推导方法:
 - 初始体积元内代表点数为 $\rho d\Omega$
 - 若有流入或流出 (即代表点穿越体积边界), 密度会改变
 - 增量即为体积元内总数之变化量

证明刘维尔定理 (二): 穿越边界的代表点流量计算

- 设代表点穿过 q_i 坐标面的投影面积为:

$$dA = dq_1 \cdots \widehat{dq_i} \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$$

($\widehat{dq_i}$ 表示省略该项)

- 体积元 $d\Omega$ 可视为在 q_i 方向厚度为 $\dot{q}_i dt$ 的柱体。
- 于是通过该面的流量为:

$$\rho \dot{q}_i dt \cdot dA$$

- 汇总所有方向的流入流出, 可得出 Liouville 定理的完整表达式。

利用正则方程验证 Liouville 定理

- Hamilton 方程 (正则方程):

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (9.1.1)$$

- 可得:

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} = 0$$

- 代入 (9.1.8), 得:

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad (9.1.9)$$

Liouville 定理的含义

- **Liouville 定理**：若一个代表点（系统）沿正则方程所确定的轨道在相空间运动，其邻域的代表点密度函数 ρ 不随时间变化。
- 数学形式：

$$\frac{d\rho}{dt} = 0$$

- Liouville 定理表明：在 Hamilton 动力学下，系统的相空间体积元密度守恒。
- Liouville 定理是经典力学的严格结果，也是统计物理基本出发点。

展望：与量子力学的联系

- QM 角度下 Liouville 定理也有类似表述。
- 量子态的演化由密度算符描述，其守恒规律与经典版本 Liouville 定理呼应。
- Liouville 定理不仅是数学结论，更是统计力学的基石。